TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DANS $\mathbb{D}$: RÈGLES DE CALCUL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Produit de puissances d'un même nombre

Écrire sous la forme d'une seule puissance :

a) $2^3 \times 2^4$
b) 5×5^6
c) $(0,7)^2 \times (0,7)^5$
d) $10^4 \times 10^3 \times 10$
e) $a^5 \times a^3$
f) $3^2 \times 3^2 \times 3^2$

Exercice 2 : Puissance d'une puissance

Écrire sous la forme d'une seule puissance :

a) $(2^3)^2$
b) $(5^4)^3$
c) $\left((1,3)^2\right)^5$
d) $(10^2)^4$
e) $(a^3)^3$
f) $(7^1)^6$

Exercice 3 : Puissance d'un produit

1) Écrire sous la forme d'un produit de deux puissances : $(3 \times 5)^4$; $(2 \times a)^3$; $(0,5 \times 7)^2$.

2) Écrire sous la forme d'une seule puissance : $2^5 \times 5^5$; $4^3 \times (2,5)^3$. Calculer ensuite ces nombres.

Exercice 4 : Compléter

Remplacer chaque … par l'entier qui convient :

a) $3^{\cdots} \times 3^4 = 3^{11}$
b) $(0,2)^5 \times (0,2)^{\cdots} = (0,2)^8$
c) $(6^{\cdots})^3 = 6^{12}$
d) $(a^2)^{\cdots} = a^{10}$
e) $7^3 \times \ldots^3 = 21^3$
f) $36 = 6^{\cdots} = 2^{\cdots} \times 3^{\cdots}$

Exercice 5 : Vrai ou faux

Dire si chaque égalité est vraie ou fausse ; corriger les fausses.

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$
b) $(5^2)^3 = 5^6$
c) $3^2 \times 4^2 = 12^2$
d) $2^3 \times 3^2 = 6^5$
e) $(2 \times 7)^2 = 2 \times 7^2$
f) $10^2 \times 10^5 = 10^7$

LN EDUCATION

Exercice 6 : Calcul astucieux

Calculer astucieusement, sans poser de multiplication :

a) $2^4 \times 5^4$ b) $(0{,}25)^3 \times 4^3$ c) $2^6 \times 5^5$

Exercice 7 : Simplifier une expression

Écrire chaque expression sous la forme $2^n \times 3^p$:

$$A = 2^3 \times 3^2 \times 2^5 \times 3 \; ; \qquad B = (2 \times 3)^4 \times 2^2 \; ; \qquad C = 6^2 \times 12.$$

Exercice 8 : Décomposer

Décomposer les nombres suivants en produits de puissances de nombres premiers :

$$72 \; ; \qquad 200 \; ; \qquad 324 \; ; \qquad 1000.$$

Exercice 9 : Le plus grand

Ranger dans l'ordre croissant, en écrivant chacun d'eux comme une puissance de 2 :

$$4^3 \; ; \qquad 2^5 \; ; \qquad 8^2 \times 2 \; ; \qquad (2^2)^4 \; ; \qquad 16.$$

Exercice 10 : Le damier

Un damier carré a 8 cases sur chaque côté. On pose 1 grain de mil sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et on double à chaque case.

1) Combien de grains y a-t-il sur la 5e case ? sur la 10e case ? (puissance de 2).

2) Écrire sous forme de puissance de 2 le nombre de grains sur la dernière case du damier.

3) Vérifier que le nombre de grains de la 11e case est égal à $2^4 \times 2^6$.

LN_EDUCATION